CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 11 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 계수 규칙

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 11회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~10회 (I 단원 화학의 기초·몰·반응식, II 단원 원자 구조·화학 결합·분자)

1	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.	O X
2	이산화 탄소(CO_2)는 분자가 아니다.	O X
3	염화 나트륨(NaCl)은 이온 결합 물질이다.	O X
4	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다.	O X
5	질소 기체(N_2)는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	O X
6	이산화 탄소(CO_2) 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
7	0 °C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
8	물(H_2O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	O X
9	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.	O X
10	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다.	O X
11	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다.	O X
12	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
13	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	O X
14	중성 원자에서 원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
15	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.	O X
16	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	O X
17	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다.	O X
18	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n−1)까지 가능하다.	O X
19	부양자수가 l일 때 자기양자수는 −l부터 +l까지 가능하다.	O X
20	한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다.	O X
21	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다.	O X
22	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다.	O X
23	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다.	O X
24	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.	O X
25	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다.	O X
26	이온 결합 물질은 녹는점이 낮다.	O X
27	PF_5의 분자 모양은 정팔면체형이다.	O X
28	ClF_3의 분자 모양은 시소형이다.	O X
29	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
30	SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 엔탈피·반응열

31	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다.	O X
32	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다.	O X
33	발열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다(ΔH < 0).	O X
34	흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다.	O X
35	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	O X
36	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	O X
37	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응 엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다.	O X
38	열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다.	O X
39	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다.	O X
40	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.	O X
41	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.	O X
42	질산 암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다.	O X
43	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작다.	O X
44	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.	O X
45	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.	O X
46	정반응과 역반응의 ΔH는 크기는 같고 부호가 반대이다.	O X
47	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.	O X
48	전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.	O X
49	반응 엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다.	O X
50	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).	O X
51	결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다.	O X
52	반응 엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) − (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.	O X
53	생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다.	O X
54	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응 엔탈피가 달라진다.	O X
55	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.	O X
56	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
57	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 양(+)의 값으로 쓴다.	O X
58	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.	O X
59	흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다.	O X
60	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 11회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리